

1. a) [1 punto] Calcular i^i .
- b) [1 punto] Si en un reloj analógico circular, en cuyo centro se sitúa el origen de coordenadas, las 13:00 se marcan señalando el afijo $z_1 = 1 + i\sqrt{3}$, ¿cuál es el afijo que señala las 14:00?

2. Dada la función

$$f(x) = \frac{x}{\ln(x)}$$

- a) [1,5 puntos] Representar su gráfica a partir del estudio del dominio, asíntotas, extremos relativos, monotonía y curvatura.
 - b) [0,75 puntos] Hallar la ecuación de la recta tangente a la gráfica en su punto de inflexión.
3. [1,75 puntos] Se considera la región comprendida entre las rectas $y = x - 2$, $y = 0$, $x = 4$ y la gráfica de la función $y = \frac{1}{x-2}$. Determinar el volumen del cuerpo de revolución generado al girar dicha región alrededor del eje OX .
 4. Dada la función $f(x) = 1 + x \operatorname{sen}(x)$

- a) [1,5 puntos] Dar el polinomio de Taylor de orden 4 en el punto $x_0 = 0$. Utilizar dicho polinomio para dar una aproximación de $f(0,1)$ y una cota del error cometido.
 - b) [0,75 puntos] Calcular el área encerrada por $f(x)$, entre $x = 0$ y $x = \pi$.
5. a) [1,25 puntos] Determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4n-1}{2^n}$ y calcular su suma.
 - b) [0,5 puntos] Determinar el carácter de la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-1}{n}\right)^2$.